

СПИСОК ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ ПО ТЕОРИИ МЕРЫ ВШЭ, пятый модуль, осень 2025 года

ГЛАВА IX. ТЕОРИЯ МЕРЫ

1. Алгебра и σ -алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ -алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества.

2. Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца.

3. Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними.

4. ! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие.

5. Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце.

6. Произведение объемов. Следствие для классического объема.

7. Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие.

8. Непрерывность мер сверху и снизу.

9. Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера.

10. Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца.

11. Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств.

12. Теорема о единственности продолжения меры.

13. ! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость).

14. ! Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m .

15. Регулярность меры Лебега. Следствия.

16. ! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения.

17. Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$.

18. ! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства.

19. Измеримость $\inf f_n$, $\sup f_n$, $\liminf f_n$, $\limsup f_n$, $\lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$.

20. Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций.

21. ! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми.

22. ! Различные виды сходимости последовательности функций. П.в. единственность предела.

23. Теорема Лебега о сходимостях. Примеры (существенность условий и необратимость).

24. Теорема Рисса. Следствие. Теоремы Егорова, Фреше и Лузина (без док-ва).

ГЛАВА X. ИНТЕГРАЛ ЛЕБЕГА

25. ! Интеграл от простой функции. Свойства. Определение интеграла Лебега. Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции (до теоремы Леви).

26. ! Теорема Леви.

27. Линейность и аддитивность интеграла, положительность интеграла. Интеграл по мере с нбчс числом точечных нагрузок.

28. ! Неравенство Чебышёва и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде.

29. Суммируемые функции. Свойства интеграла от суммируемых функций, связанные с неравенствами и линейностью.

30. Свойства интеграла от суммируемых функций (аддитивность по множеству, интеграл по сумме мер). Интеграл от комплекснозначной функции. Свойства.

31. Счетная аддитивность интеграла от неотрицательной функции. Следствия. Абсолютная непрерывность интеграла. Следствие.

32. Плотность одной меры относительно другой. Единственность плотности. Интеграл по мере, имеющей плотность. Теорема Радона–Никодима (без док-ва).

33. Неравенства Гёльдера и Минковского.

34. ! Следствия теоремы Леви. Лемма Фату.

35. ! Усиленный вариант теоремы Леви. Теорема Лебега о предельном переходе. Существенность условий.

36. Связь интегралов Римана и Лебега. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без док-ва).

37. Произведение мер. Определение и свойства. Сечения. Теорема о монотонном классе (без док-ва).

38. Принцип Кавальери (док-во для борелевской оболочки измеримых прямоугольников = шаги 1–2).

39. Принцип Кавальери (окончание док-ва = шаги 3–5).

40. График и подграфик функции. Связь измеримости функции с измеримостью подграфика. Теорема о мере подграфика.

ПРИМЕЧАНИЯ

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: определений полукольца, σ -алгебры, меры, конструкций стандартного продолжения меры, определений и важнейших свойств меры Лебега, измеримых функций, интеграла по мере, теоремы Леви и Лебега о предельном переходе, понятия “почти везде”, сходимости по мере, определения произведения мер, принципа Кавальери.

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ВШЭ, шестой модуль, осень–зима 2025 года

41. Теорема Тонелли.
42. Теорема Фубини. Следствие. Существенность суммируемости.
43. Теорема об интеграле от функции распределения. Следствия.
44. Диффеоморфизм. Лемма о «расщеплении» диффеоморфизма. Теорема Линделёфа.
45. Теорема о замене переменной в интеграле Лебега и ее вывод из теоремы об изменении меры множества при диффеоморфизме. Частные случаи. Вычисление интеграла $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$.
46. Теорема об изменении меры множества при диффеоморфизме.
- ГЛАВА XI. ИНТЕГРАЛЫ С ПАРАМЕТРОМ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ
47. Переход к пределу под знаком интеграла при наличии локального условия Лебега и при равномерной сходимости. Сохранение непрерывности.
48. Произведение компактов. Непрерывность интегралов с параметром (на компакте и на открытом множестве).
49. ! Дифференцируемость интегралов с параметром. Следствие.
50. Формула Лейбница. Вычисление интеграла $\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos tx \, dx$.
51. Несобственные интегралы Лебега. Интегральный аналог теоремы Абеля. Вычисление интеграла $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.
52. ! Г-функция Эйлера. Свойства.
53. В-функция Эйлера. Свойства. Связь с Г-функцией.
54. Формулы удвоения и дополнения Г-функции.
55. Асимптотика $\Gamma(t + a)$. Формула Эйлера–Гаусса.
56. Примеры сведения интегралов к Г-функции. Объем многомерного шара.
57. Гипергеометрические функция и ряд. Примеры. Радиус сходимости гипергеометрического ряда.
58. Критерий гипергеометричности ряда. Интегральное представление $F\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c \end{smallmatrix} \middle| x\right)$.
59. Формулы Гаусса и Эйлера. Преобразование Пфаффа.
60. ! Определение и свойства интеграла по длине дуги (равенства и неравенства).
61. ! Дифференциальная форма. Определение и простейшие свойства интеграла от формы по кривой. Связь с интегралом по длине дуги.
62. ! Первообразная формы. Аналог формулы Ньютона–Лейбница. Лемма о существовании ломаной, соединяющей точки области. Необходимые и достаточные условия существования первообразной.
63. ! Формула Грина. Формулы для вычисления площади.
64. Точные, локально точные и замкнутые формы. Связь между локальной точностью и замкнутостью. Лемма Пуанкаре (доказательство для $\mathbb{R}^2$). Пример, показывающий, что из замкнутости не следует точность. Следствия.
65. Первообразная формы вдоль пути. Следствие.
66. Существование первообразной относительно отображения.
67. Гомотопные пути. Односвязные области. Примеры. Две теоремы об интегралах от локально точной формы по гомотопным путям. Точность форм в односвязных областях.
- ГЛАВА XII. ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО
68. ! Голоморфные функции. Свойства. Связь f' с частными производными. Вещественная и комплексная линейность.
69. ! Частные производные $\frac{\partial}{\partial z}$ и $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$. Условия Коши–Римана. Функции с постоянной вещественной частью.
70. Два доказательства теоремы Коши о дифференциальной форме $f(z) dz$.
71. Следствия теоремы Коши. Модификация теоремы Коши о дифференциальной форме $f(z) dz$. Следствие.
72. ! Индекс кривой относительно точки. Интегральная формула Коши.
73. ! Аналитичность голоморфной функции. Следствия.
74. Теорема Мореры. Следствие. Вторая версия интегральной формулы Коши. Условия, равносильные голоморфности.
75. Неравенство Коши. Целые функции. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры.
76. Теорема единственности голоморфной функции (с производными). Следствие.
77. ! Теорема о среднем. Принцип максимума. Следствие.
78. ! Кратность нуля. Множество нулей голоморфной функции. Теорема единственности.

ПРИМЕЧАНИЯ

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: теоремы Тонелли и Фубини, формула замены переменной в интеграле по мере Лебега; формула Лейбница; определения и основные свойства Г- и В-функции; определения криволинейных интегралов по длине дуги и от формы, определение первообразной от формы, формула Грина, определения точной и замкнутой формы, гомотопных путей, голоморфной функции; условия Коши–Римана, интегральная формула Коши, теорема Лиувилля, теоремы единственности.